

6.6.9 점검구 운영관리 계획

- (1) 점검구 설치시에는 점검구 운영주기, 운영방법 등을 포함한 점검구 운영관리계획을 수립하여야 한다.
- (2) 점검구 운영관리계획 수립시 향후 관망진단 및 관로 성능개선을 위한 자료로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

6.7 펌프

6.7.1 총칙

펌프의 갑작스러운 정지는 단수 또는 감수와 수질 이상의 발생을 초래하고 시민생활과 사회활동에 큰 영향을 미치기 때문에 그 관리는 수도시스템의 기능을 유지하기 위한 중요한 작업이다. 따라서 기기의 구조, 능력 및 조작법을 숙지하고 안전하고 효율적인 운전과 점검·정비를 시행해야만 한다.

6.7.2 펌프의 효율점검 및 고효율 운전법

(1) 펌프의 효율 점검법

수돗물 생산원가에 큰 비중을 차지하고 있는 펌프의 운전 동력비(전력요금)를 절감하기 위해서는 펌프의 효율을 정기적으로 측정하고 불량한 곳은 개량하여 에너지 소비를 최소화하는데 노력하여야 한다.

1) 효율 측정시 주의사항

- ① 진공계, 압력계, 전류계, 전압계 등 각종 계기류 중 오차가 심한 것은 반드시 신품으로 교체한다.
- ② 아날로그형 계기는 전체 측정범위의 2/3지점이 정확도가 높으므로 불필요하게 배율이 높은 계기는 적절한 것으로 교체한다.

- ③ 각 배전반의 전압계 및 전류계는 신품일지라도 0점 조정을 정확히 한다.
- ④ 유량계는 위어(weir) 및 배수지, 정수지의 수위와 비교하여 정확도를 조정하고, 효율 측정시는 초 단위까지 유량을 측정한다.

2) 효율 측정법

① 전양정(total head), H(m)

전양정은 송출측 압력계 및 흡입측 진공계(연성계)의 지시값으로 계산한다.

$$H = \frac{p_d - p_s}{\rho g} + \frac{v_d^2 - v_s^2}{2g} + z_d - z_s$$

여기에서, p : 압력(Pa 또는 mmHg), v : 유속(m/초), z : 계기의 위치(m)
아래첨자 d, s : 펌프 송출측, 흡입측

② 수동력(water power), L_w (kW)

$$L_w = 0.163rQH$$

여기에서, Q : 펌프 유량(m^3 /분), r : 물의 단위 체적당 중량($=1kgf/L$)

③ 전동기 입력, L (kW)

$$L = \sqrt{3} E I \cos\theta$$

여기에서, E : 전압(kV), I : 전류(A), $\cos\theta$: 역률(소수), $\cos\theta$: 역률(소수)

④ 펌프 효율, η_p

$$\eta_p = \frac{L_w}{L \cdot \eta_m}$$

여기서, η_m : 전동기 효율(소수)

⑤ 종합 효율, η

$$\eta = \eta_p \cdot \eta_m$$

3) 원단위 전력량, B(kWh/ m^3)

원단위 전력량이란 물 $1m^3$ 를 양수하는데 필요한 전력량으로서 펌프 운전의 경제성을 표시하는 단위로 사용된다.

$$B = 0.163 \frac{Q \cdot H}{\eta_p \cdot \eta_m} \frac{1}{60 \cdot Q} = 0.00272 \frac{H}{\eta_p \cdot \eta_m}$$

여기에서 알 수 있는 바와 같이 원단위 전력량은 펌프의 양정에 비례하고 효율에 반비례한다.

(2) 펌프의 고효율 운전법

펌프의 성능과 관로 특성 등을 잘 알고 합리적인 펌프의 운전을 함으로써 운전 동력비를 크게 절감할 수 있다. 따라서 펌프의 운전에는 있어서는 단지 펌프를 기계적으로 조작하는데 그치지 말고, 펌프 및 관로를 포함한 설비 전체로서의 운전 효율을 높이도록 하여야 한다. 이를 위해서는 다음 사항에 유의하여야 한다.

- ① 항상 펌프의 운전특성, 관로저항 등에 주의하고, 원단위 전력량을 감소시키도록 노력한다. 즉, 원단위 전력량은 펌프의 양정에 비례하고 효율에 반비례하므로, 흡수정의 수위를 가급적 높게 한다던가, 펌프를 효율이 좋은 범위에서 운전하도록 하여 원단위 전력량을 줄이도록 한다.
- ② 펌프는 전동기의 과부하, 캐비테이션 등을 일으키지 않는 범위에서 될수록 송출측 밸브를 많이 열어 운전하는 것이 바람직하다. 송출측 밸브를 부분적으로 폐쇄하여 운전하는 경우에는 밸브를 일부 폐쇄하는데 따른 손실이 발생하여 설비로서의 운전 효율이 악화된다. 따라서 펌프를 경제적으로 운전하기 위해서는 반드시 정격점에서의 운전을 지킬 필요는 없다.
- ③ 설비로서 운전 효율을 고려할 때는 송출측 밸브를 일부 폐쇄함으로써 발생하는 손실 이외에도, 흡입측에서는 스트레이너, 풋밸브 등에 이물질의 부착, 송출측에서는 관내 물때의 부착, 토사의 퇴적, 공기 정체부의 형성에 의해 운전 효율이 저하한다. 이와 같은 경우에는 평상시부터 진공계, 압력계, 전류계 등의 지시치를 주의하여 기록해 두면 대개 추정하여 발견할 수 있다.
- ④ 2대 이상의 펌프를 병렬 운전하는 경우의 펌프 운전 대수의 선정은 동력비에 큰 영향을 준다. 일반적으로 여러 대의 펌프를 병렬 운전할 경우에는 될수록 적은 수의 펌프를 사용하는 것이 대당 펌프운전효율은 저하하더라도 총동력비가 감소된다. 병렬운전시의 송출 총유량은 펌프가동대수에 정비례하여서 증가하는 것은 아니며, 가동대수가 증가할수록 1대당의 송출 측 유량은 감소하고, 원단위 전력량은 증가하는 것이다.
- ⑤ 회전수 제어방식의 펌프에서는 펌프의 운전점은 관로저항곡선에 따라서 변동하므로 운전대수의 변경은 양수량 뿐만이 아니라 소요 양정도 고려하여 결정할 필요가 있다.

6.7.3 펌프의 유지관리

(1) 일반 사항

적절한 유지관리는 원활한 운전을 지속시키기 위하여 필요불가결 한 것이며 그 상태가 기기의 성능 및 수명에 미치는 영향도 대단히 크다. 펌프의 보수에 있어서는 각자가 펌프의 기능 및 성능을 잘 알고 항상 양호한 상태에서 운전될 수 있도록 하여야 한다. 이를 위하여 일반적으로 갖추어야 할 사항들은 다음과 같다.

- ① 관리대장을 작성하고 주요 점검기록, 수리기록 등을 기입함과 동시에 점검기준을 명확하게 하고, 고장을 사전에 방지하도록 노력하여야 한다.
- ② 운전일지를 작성하고, 필요한 운전기록은 연속 기록해 두어야 한다.
- ③ 도면, 시험기록 등은 항상 정리해 두어야 한다.
- ④ 분해 수리에 필요한 공구, 예비품 등은 항상 점검, 정돈해 두어야 한다.

(2) 펌프의 일상 점검

일상점검은 1일 1회 이상 실시하는 것이 바람직하다. 일상점검에 있어서는 각 항목이 판정 기준치 이내에 있는지를 확인하는 것 이외에도, 항상 추이에 주목하여 변화가 큰 경우에는 그 원인을 규명하여 대책을 강구할 필요가 있다. 따라서 중요도가 높은 펌프에 대해서는 일상점검 결과를 운전일지에 기록하도록 한다. 일상점검의 항목과 판정기준은 대체로 다음과 같다.

1) 압력계 및 진공계의 지시치

압력계 및 진공계의 지시값과 측정 높이차 등으로부터 얻어진 펌프의 운전양정이 정격점 부근에 있어야 한다.

2) 전류치(구동기가 전동기인 경우)

전동기의 명판 전류치 이하이어야 한다. 다만, 전원 전압이 낮아짐에 따라 전류가 커질 경우에는 +5%까지 운전 가능하다.

3) 글랜드부의 누수 및 온도

글랜드부(축봉부)에서 약간의 누수는 윤활 및 냉각을 위하여 필요하다. 소구경 펌프의 글랜드부에서 적정 누설량은 <표 6.7.1>과 같다. 또한, 대구경 펌프의 축봉수와 수중 베어링 윤활수 그리고 펌프 베어링 냉각수의 소요량 및 압력은 <표 6.7.2>에 나타내었다.

〈표 6.7.1〉 축봉부의 누설량

축경(mm)	25	30	40	50	60
기동 후 30분간 누설량(mL/분)	24	30	40	48	60
안정 후 표준 누설량(mL/분)	8	10	13	16	20

주 : 1. 상온, 청수의 0.3MPa(3kgf/cm²), 3,600rpm 펌프사양의 경우임.
 2. 8mL/분은 물이 1초당 약 2방울씩 떨어지는 정도임.

〈표 6.7.2〉 축봉수, 윤활수, 냉각수의 소요량 및 압력

용도	소요량 (L/분)	각 공급부 입구 압력 (kgf/cm ²)	비 고
축봉수	0.1d	흡상 : 0.5~1.0 압입 : 압입압력+0.5 이상	d : 슬리브 외경(mm)
수중베어링 윤활수	0.25d	전양정 × k/10+1.0	d : 슬리브 외경(mm) k : 사류펌프의 경우 0.5~2.0
베어링 냉각수	0.06d1.2	1.0~2.0	d : 베어링 축경(mm) 소요량은 베어링하우징 1개당

4) 진동

손을 대어 보아 이상진동이 느껴지지 않아야 한다. 정확하게는 펌프 및 전동기 베어링부의 진동 진폭을 진동계로 측정한 값이 기준치 이하이어야 한다. 진동 진폭은 보통 횡축펌프에서는 바깥 베어링, 입축펌프에서는 전동기의 상부 베어링에서 가장 크게 나타나며, 여기서 펌프의 진동 기준치는 〈표 6.7.3〉에 나타내었다.

〈표 6.7.3〉 펌프의 진동 기준치

회전수(rpm)	허용 쏘진폭(μ)	회전수(rpm)	허용 쏘진폭(μ)
300까지	71 이하	1,500~2,000	40 이하
300~600	65 이하	2,000~3,000	29 이하
0,600~1,000	58 이하	3,000 이상	25 이하
1,000~1,500	49 이하		

5) 음향

- ① 베어링부에서 이상음이 발생하지 않아야 한다.
- ② 케이싱부에 캐비테이션, 서징 등에 의한 이상음의 발생이 없어야 한다.

6) 베어링 온도 및 윤활유 량

- ① 베어링부에 손을 대보아 이상 발열이 없어야 한다. 정확하게는 온도계로 측정한 값이 <표 6.7.4>의 기준치 이하이어야 한다. <표 6.7.5>는 표면온도와 촉감과의 관계를 개략적으로 나타내었다.

<표 6.7.4> 베어링 허용 최고 온도 및 허용 온도 상승(KS B 6301)

냉각방식에 따른 윤활유의 종류	허용 온도 상승 °C (주위온도 40°C 이하의 경우. 다만, 허용최고온도를 상회하여서는 안 된다.)		허용 최고 온도 °C		
	베어링 표면에서	메탈 온도계 감온부를 삽입 측정한 경우	베어링 표면에서	메탈 온도계 감온부를 삽입 측정한 경우	배유 온도
자연냉각식 보통윤활유	40	45	75	80	-
자연냉각식 내열성윤활유	55	60	90	95	-
수냉식	-	협정에 따름	-	80	-
강제 윤활식 보통윤활유	-	-	75	80	80

<표 6.7.5> 표면온도와 촉감의 관계

표면온도	느 낌	내 용
40°C	약간 따뜻하다.	온기를 느낄 정도다.
45°C	따뜻하다.	손을 대고 있으면 따뜻함을 느낀다.
50°C	약간 뜨겁다.	한참 동안 대고 있으면 손바닥이 빨개진다.
60°C	뜨겁다.	3~4초 동안 손을 대고 있을 수 있다.
70°C	매우 뜨겁다.	손가락 하나로 약 3초 동안 대고 있을 수 있다.
80°C	전동기의 소손이 우려된다.	손가락 하나로 약 1초 동안 대고 있을 수 있다.

주 : 강판 프레임인 경우에는 이 추정값에서 약 5°C를 뺀다.

- ② 윤활유나 그리스의 양이 과다하면 과열의 원인이 되므로 주의하여야 한다. 윤활유는 유면이 오일 게이지의 상하한선 내에 들어가도록 하고, 그리스는 베어링 하우징(bearing housing)의 1/3~1/2 정도로 충분하다.
- ③ 오일 윤활의 경우 오일링이 원활하게 회전하도록 한다.

7) 절연 저항

- ① 수중 펌프의 모터절연저항은 1개월에 1회 측정하며, 그 측정값은 1MΩ 이상이어야 한다.
- ② 고정설비가 아닌 것에 대해서는 이동시킬 때마다 측정해야 하며, 사용하기 전에 전원용 누전 차단기의 동작시험을 실시한다.

(3) 펌프의 보수·점검

하루 24시간 운전되고 있는 펌프는 1년에 1회 정도 펌프를 분해하여 정비, 점검을 실시하는 것이 바람직하다.

1) 작업 전 준비사항

펌프를 분해하는 경우에는 다음 각 사항에 주의하여 실시하여야 한다.

- ① 전원 스위치를 확실히 내리고 착오로 펌프가 돌지 않도록 하여야 한다.
- ② 미리 분해 부분의 구조를 이해하여 순서가 틀리지 않도록 하여야 한다.
- ③ 패킹류는 새 것을 준비하여 두어야 한다.
- ④ 분해한 부품이 없어지지 않도록 정리함과 동시에 바닥 면에 직접 두지 말고 종이나 천 또는 목재 위에 놓아두어야 한다.
- ⑤ 베어링을 떼어낼 필요가 있을 때에는 나무망치를 사용하거나 목편을 사이에 두고 두들기도록 하고, 직접 쇠파치로 타격을 가해서는 안 된다.
- ⑥ 와이어로프로 끌어올릴 때는 직접 와이어로프가 닿지 않도록 하여야 한다.

2) 분해 점검

펌프를 분해하였을 때는 특히 다음 각 항에 주의하여 점검하고, 필요에 따라서 신품과 교환하든지 조정작업을 하여야 한다.

① 임펠러와 라이너 링(liner ring)과의 간극

마모에 의해 간극(clearance)이 커지면 성능의 저하, 진동의 발생 등의 지장을 초래하게 되므로, 이 간극이 적정치의 약 2~3배 이상이 되면 부분품을 교환하여 조정하여야 한다.

펌프의 종류와 크기에 따라서 간극의 적정값을 일률적으로 정하는 것은 곤란하나 소형 원심 펌프 및 양흡입 원심펌프의 개략적인 기준을 표시하면 <표 6.7.6>과 같다.

〈표 6.7.6〉 임펠러와 라이너 링과의 간극

(단위: mm)

라이너링의 내경	50 이하	63 이하	80 이하	100 이하	125 이하	160 이하	200 이하	250 이하	315 이하	400 이하	500 이하	630 이하	800 이하
최대간극	0.35	0.38	0.40	0.42	0.45	0.50	0.56	0.63	0.71	0.80	0.90	1.00	1.12

② 슬리브의 마모량 및 손상도

이는 축봉부로부터 공기의 유입과 봉수의 누수 및 발열의 원인이 되므로 흠집이 있거나 마모가 3~4mm가 되면 슬리브를 교환하여야 한다.

③ 베어링 메탈의 마모

미끄럼 베어링을 사용하는 경우 베어링 메탈이 마모되어 축과의 간극이 커지면 진동이나 발열의 원인이 된다. 별도의 기준은 없으나 축과 베어링 메탈과의 간극은 〈표 6.7.7〉의 약 3배 정도가 되면 베어링 메탈을 수리하도록 하여야 한다.

〈표 6.7.7〉 베어링 메탈과 축과의 간극

(단위: mm)

축경	30 이하	50 이하	80 이하	120 이하	180 이하	250 이하
간극	0.04~0.082	0.05~0.10	0.06~0.12	0.072~0.142	0.085~0.165	0.10~0.192

④ 구름베어링의 교환

구름베어링은 벤젠, 가솔린 등으로 충분히 청소한 다음 베어링의 회전이 원활한지 또는 녹의 발생 유무 등에 관하여 조사하고, 이상이 발견되면 신품과 즉시 교환하여야 한다. 일반적으로 구름베어링의 교환주기는 연속운전의 경우 40,000시간 정도이며, 베어링의 사용시간이 예상 수명시간보다 길어지면 고장 예방 차원에서 무조건 교체하는 경향이 있다.

⑤ 임펠러의 부식, 마모

부식이나 마모의 상태를 조사한다. 이것이 화학적인 부식이나 캐비테이션에 의한 것으로 판명되면, 펌프의 운전방법과 임펠러의 재질에 관하여 재검토할 필요가 있다.

⑥ 기타

녹이나 기타 부착물의 상황을 조사하여 청소하여야 한다. 필요에 따라서는 도장을 적당하게 다시 하여야 한다.

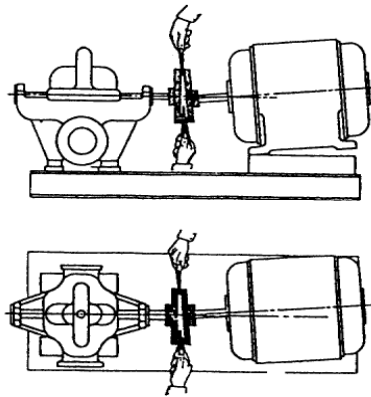
3) 조립

펌프의 조립에 있어서는 다음과 같은 사항에 유의하여야 한다.

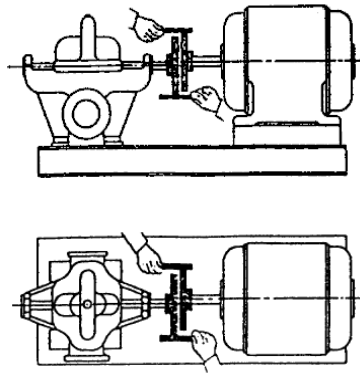
- ① 접착부 및 끼워 맞추는 부분은 잘 청소하고 경우에 따라서는 기름을 바른 다음에 확실하게 조립할 것
- ② 베어링의 조립에 특히 주의하고 이물질이 혼입되지 않도록 할 것
- ③ 조립에 있어서도 될수록 쇠파치로 직접 두드리지 말고 나무망치를 사용하거나 목편을 댄 다음에 쇠파치를 사용할 것
- ④ 조립 후 주축을 손으로 회전시켜 가볍게 돌아가는 것을 확인할 것

4) 중심맞추기(alignment)

- ① 분해, 점검 후 재조립할 때는 반드시 축 중심을 바로 맞춘다. 분해 점검의 주기가 1년을 넘은 경우에는 1회/년 정도는 직결정도를 점검하여 허용치를 초과하면 교정한다.
- ② 펌프 및 전동기 축의 잘못된 중심맞추기를 보상하기 위하여 플렉시블 축이음(flexible coupling)을 사용하여서는 안 된다. 플렉시블 축이음의 목적은 전동기로부터 펌프에 동력을 전달하는 동안 온도변화에 대한 보상 및 서로간에 간섭 없이 축의 끝단 이동을 허용하기 위한 것이다.
- ③ 플렉시블 축이음의 중심맞추기를 검사하는데 필요한 공구는 곧은자(straight edge) 및 테이퍼 게이지(taper gauge) 또는 틈새 게이지(feeler gauge) 등이다.
- ④ 일반적으로 널리 사용되고 있는 플렉시블 축이음의 정렬방법은 다음과 같다.
 - ㉠ 중심맞추기의 작업 전에 축이음을 분리한다.
 - ㉡ <그림 6.7.1>과 같이 축이음 면 사이의 4곳에 테이퍼 게이지 또는 틈새 게이지를 끼우고 나서, 축이음 주위에 90° 간격으로 위치한 4곳에서 면 사이의 거리를 비교하여 각도 중심맞추기에 대하여 검사한다.
 - ㉢ <그림 6.7.2>와 같이 곧은자를 정상, 하부 및 양쪽 면에서 양 축이음 림(rim)을 가로질러 위치하게 하여 평행 중심맞추기에 대하여 검사한다. 곧은자가 모든 위치에서 축이음 림 위에 평탄하게 놓여질 때 기기는 평행 중심맞추기가 된 것으로 한다. 곧은자가 축선과 평행하도록 주의하여야 한다. 온도변화와 바깥지름이 다른 축이음 분할에 대하여는 허용 공차가 필요할 수도 있다.
 - ㉣ 각도 및 평행 중심맞추기는 전동기 설치 다리 밑에 췌기를 끼워 넣어 교정한다.
 - ㉤ 중심맞추기가 완전히 끝나면 커플링 볼트를 견고하게 조여주고 흔들림이 없도록 한다.
- ⑤ 커플링 볼트가 휘었거나 고무 부시가 마모된 경우는 이를 교환한다.



〈그림 6.7.1〉 각도 중심맞추기



〈그림 6.7.2〉 평행 중심맞추기

5) 베어링 윤활유(그리스)의 교환

- ① 윤활유 량, 기름 누출, 이물질의 혼입, 기름의 열화 등에 항상 주의하여야 한다.
- ② 윤활유가 흑색을 띠고 오염되었을 경우나, 그리스가 백탁(白濁) 또는 흑색으로 변색되었을 경우에는 신품과 전부 교환하는 것이 바람직하다. 그리고 보통 윤활유는 운전시간에 따라서 1~6개월에 1회, 그리스는 운전시간 약 3,000~5,000 시간마다 전량 교환하는 것이 바람직하다.
- ③ 윤활유는 취급액의 온도나 펌프 회전속도에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. 회전수에 따른 윤활유의 종류를 <표 6.7.8>에 나타내었다. 일반적으로 윤활유는 여름철에는 점도가 높은 것을, 겨울철에는 점도가 낮은 것을 선택하는게 좋다. 그리스 윤활에서는 액온이 65℃ 이하인 경우는 커프 그리스를, 65℃ 이상은 파이버 그리스나 리튬 그리스 등을 사용한다.

〈표 6.7.8〉 회전속도에 따른 윤활유의 종류

회전수(rpm)	종류	KS 규격
50~100	디젤 엔진 오일 SAE30 디젤 엔진 오일 SAE40	M2121 3종 3호 M2121 3종 4호
100~500	디젤 엔진 오일 SAE20 200첨가 터빈유	M2121 3종 2호 M2120 첨가 터빈유 4호
500~1,500	140첨가 터빈유	M2120 첨가 터빈유 2호
1,500~1,800	90첨가 터빈유	M2120 첨가 터빈유 1호

6) 글랜드 패킹의 교환

- ① 글랜드 패킹(gland packing)은 운전 중 물이 약간씩 떨어질 정도로 조이고, 패킹 누르개(packing gland)의 조임을 조정하여도 누수가 많을 경우에는 패킹을 교환하여야 한다.
- ② 패킹 누르개를 너무 조이거나 편측 조임이 없도록 충분히 주의하고, 패킹은 반드시 1~3mm 정도 이상 스테핑 박스(stuffing box) 내에 삽입하여 스테핑 박스로부터 빠져나오지 않도록 하여야 한다.
- ③ 패킹은 옆의 패킹과 중복되지 않도록 90~180° 이동시켜 삽입한다. 또 목면패킹의 경우에는 주축의 회전방향과 패킹의 편직(編織) 방향을 동일한 방향으로 삽입한다.
- ④ 글랜드 봉수의 수압을 스테핑 박스의 입구에서 0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm²)이 되도록 조정해야 하며, 너무 높으면 과열이나 슬리브 마모의 원인이 되므로 주의하여야 한다.

7) 기타

펌프에 공급되는 축봉수는 드레인 라인을 설치하여 축봉수 비산(飛散)으로 인한 주변 기기의 부식을 방지토록 한다. 수중모터펌프는 운전상황을 외부에서 직접 관찰할 수 없으므로 일반적인 펌프와는 달리 완전한 보수가 곤란하나, 일상의 운전상태를 확실히 파악함으로써 이상의 조기발견도 가능하므로 항상 관찰을 게을리 하지 않도록 하여야 한다.

(4) 장기간 가동 중단시 펌프의 취급

펌프를 장기간에 걸쳐 가동 중단할 경우 및 가동 중단 후 펌프를 재사용할 경우에는 다음 사항에 대하여 주의하여야 한다.

- ① 예비펌프가 있는 곳에서는 교대로 펌프를 운전하고, 특정한 펌프만을 불필요하게 장기간 가동 중단시키지 않도록 하여야 한다.
- ② 추후 사용에 대비하여 항상 각 부위를 청결한 상태가 유지되도록 하여야 한다.
- ③ 장기간에 걸쳐 펌프를 가동 중단하는 경우는 반드시 펌프 내부 베어링 냉각재킷 내의 물을 빼 두어야 한다. 특히 한랭지의 물이 동결할 염려가 있는 곳에서는 펌프 부속 배관, 수조 등의 물도 배수해 두어야 한다.
- ④ 주축, 축이음, 베어링 등의 표면은 녹슬지 않도록 기름을 바르는 등 충분한 손질이 필요하다.
- ⑤ 장기간 가동 중단한 후에 펌프를 재사용하는 경우에는 각 부위를 충분히 청소한 다음에 먼저 베어링의 급유 상태를 조사하고, 여러 번에 걸쳐서 베어링이나 펌프 내부에 이상이 없는 것을 확인한 후 기동하여야 한다.
- ⑥ 기동의 경우 전동기의 회전방향을 확인할 필요가 있을 때에는 반드시 펌프의 연결을 끊은

후에 하여야 한다.

- ⑦ 정수(淨水)용 펌프는 기동에 앞서서 미리 펌프 내부를 물로 채우고 필요할 때는 적절히 청소한 다음에 수질에 이상이 없는 것을 확인한 후에 운전하도록 한다.

(5) 고장의 원인과 그 대책

펌프도 다른 기계와 마찬가지로 설계, 제작의 불량, 취급의 부주의 등에 의해 고장을 일으키는 수가 있다. 여기서는 몇 가지 주요한 것에 대해서 외부에 나타나는 현상과 원인에 관하여 설명하기로 한다.

1) 과부하

전동기가 과부하되는 원인은 수력적인 원인과 기계적인 원인으로 나눌 수 있다.

첫째, 수력적인 원인으로서 펌프의 운전점이 어떤 연유로 인하여 시방점(정격점)에서 멀어졌을 경우이다. 이는 펌프의 종류 및 비속도에 따라 그 원인이 다른데, 비속도가 작은 원심펌프에서는 양정 과소에 따른 과대 유량에서, 비속도가 큰 축류펌프에서는 양정 과대에 따른 과소 유량에 의해 과부하가 발생한다. 원심펌프의 유량 과대에 따른 과부하 대책으로는 송출밸브를 닫아 운전점을 시방점에 맞추거나, 펌프의 양정이 실제보다 크게 선정된 경우에는 임펠러의 외경을 필요한 정도로 가공·축소시켜 펌프의 유량 및 축동력을 감소시키는 방법이 있다.

둘째, 기계적인 원인으로는 임펠러가 케이싱에 닿거나, 임펠러에 각목 등이 걸려있는 경우이다. 또한, 소형펌프에서는 직결 불량에 의해 베어링이나 패킹박스에 무리한 힘이 가해져 과부하될 때도 있다. 이외에도 전원의 주파수 변동에 따른 과대속도와 전압 이상 강하에 따른 과대전류 등이 원인으로 될 수 있다.

2) 양수 불능

펌프가 양수를 못하게 되는 원인으로는 다음과 같은 여러 가지 요인이 있다.

① 실양정 과대

펌프를 잘못 선정함에 따라 관로의 실양정이 펌프의 차단양정 이상인 곳에 사용하면 양수 불능 상태가 된다.

이러한 경우 임펠러를 외경이 큰 것으로 교체하거나, 다른 펌프를 추가해서 직렬로 운전하는 방안으로 해결할 수도 있으나, 때에 따라서는 시스템에 적합한 다른 펌프로 교체 하여야만 한다.

② 특성이 다른 펌프의 병렬운전

한 대의 펌프가 무송수 상태로 되는 경우는 대용량 펌프의 유량 이하로 수요량을 줄였을 때이므로, 이러한 경우 소용량 펌프를 정지시킨다. 또한 특성이 다른 펌프를 병렬로 사용할 경우에는

대용량 펌프와 소용량 펌프의 정격유량을 너무 차이나게 결정하지 말고, 두 펌프의 차단양정을 가급적 가깝게 되도록 선정한다.

③ 역회전

전원을 잘못 결선하여 전동기의 회전방향이 바뀌면 펌프의 성능을 제대로 얻을 수 없으므로 수중모터펌프와 같이 회전부분이 바깥에서 보이지 않는 것에서는 특히 주의하여야 한다. 한편, 펌프의 회전방향은 구동기 측에서 보아 시계방향을 표준으로 하고 있다.

④ 흡입배관의 부적합

흡입배관으로 공기가 유입되어 계속 고이면 관내의 수주가 끊길 수 있으므로, 흡입배관이 길거나 흡상 높이가 클 때에는 특히 주의하여야 한다. 공기주머니는 리듀서 및 배관의 상부에 형성되기 때문에 수평 흡입관에 편심 리듀서를 사용하도록 하고 수평 흡입관은 펌프 쪽으로 점차적으로 상승하여야 한다. 또한, 밸브대가 수직으로 흡입관에 설치되면 패킹부를 통한 공기의 유입이 염려되므로 흡입관에서의 제수밸브는 밸브대가 수평이 되도록 설치하는 것이 바람직하다.

⑤ 캐비테이션

앞 장에서 설명한 바와 같이 유효흡입수두(available NPSH)가 필요흡입수두(required NPSH)보다 작아지면 캐비테이션이 발생하여 펌프의 성능이 급격히 떨어진다. 캐비테이션이 발생하는 경우에는 반드시 이에 대한 방지대책을 세워야 한다. 한편, 흡입관에 스트레이너가 설치된 경우에는 이물질에 의한 유로의 막힘에 특히 주의한다.

3) 펌프의 유량 감소

이 원인은 앞에서 설명한 양수 불능의 경우와 거의 같으나 이외에도 라이너 링이나 임펠러의 마모에 따른 누수량 증가와 흡입, 송출관로의 경과년수 변화에 따른 관로손실 증가 등이 원인이 될 수 있으므로 적절한 대책을 세운다.

4) 기동시의 만수 불능

흡입상태로 사용하는 펌프에서 기동을 위해 진공펌프로 물을 채우려고 해도 채워지지 않을 때가 있다. 이것은 공기가 외부로부터 스며들기 때문이며 흡입관의 접속장소나 차단밸브의 밸브대 등을 조사해서 새는 것을 막아야 한다. 펌프축과 슬리브의 미세 간극을 통하여 임펠러 흡입부로 공기가 유입되는 경우에는 슬리브 단부를 코킹함으로써 이를 해결할 수도 있다.

5) 소음·진동

소음·진동의 원인으로는 수력적인 것과 기계적인 것이 있으며, 각자는 또한 여러 가지 원인으로 나누어지나 발생한 소음·진동은 경우에 따라 두 개 이상의 원인이 복합되어 일어나고 있다.

따라서 그 원인의 규명과 대책에는 어느 정도의 조사와 노력을 필요로 하는 경우가 많다.

진동이 발생하여 문제가 되는 수력적인 원인으로는 임펠러 출구에서의 압력 맥동, 송출량의 변동, 흡입관 주위에서의 와류, 공기의 흡입, 캐비테이션, 수격작용, 관로계에서의 서징 등이 있다. 기계적인 원인으로는 직결 상태의 불완전, 기초의 불량, 회전체의 불평형, 공진, 베어링의 손상 등이 있다.

6) 베어링 및 스테핑 박스의 과열

베어링이 과열되는 원인으로는 축 중심맞추기의 불량, 윤활유(그리스) 량의 부적당, 베어링 하우징의 정도 불량, 베어링의 파손 등이 있다. 또한, 추력평형장치의 고장에 따른 과다한 추력의 발생, 베어링 내의 이물질 침입, 수냉식 베어링의 냉각수 단절 등이 원인이 될 수 있다. 스테핑 박스도 축의 중심맞추기가 불량하거나 봉수량이 부족할 경우에는 과열될 수 있으므로 조심한다.

7) 고장과 그 원인의 일람표

펌프의 고장과 그 원인은 이외에도 매우 다양하므로 상황에 적절하게 대응할 수 있는 경험과 지식이 필요하다. 여기서 원심펌프에 대한 대표적인 고장과 그 원인의 일람표를 <표 6.7.9>에 정리하여 나타내었다.

펌프의 유지관리는 펌프의 용도 및 구조, 취급액의 종류, 운전시간, 예비펌프의 유무 등에 따라 다르므로 각각의 상황에 맞게 실시하여야 한다. 이를 위해서는 취급설명서 혹은 제조자의 의견에 의한 펌프의 수리 상 주의할 점을 이해함과 동시에 사용조건을 고려해서 유지관리방식을 만드는 것이 바람직하다.

(1) 예비품

펌프의 운전현장에 준비할 예비품(소모품)의 최소 수량은 용도, 운전조건, 현장에서의 수리 능력, 펌프의 설치 대수에 따라 결정된다. 그러나 일반적으로 슬리브, 라이너 링, 베어링, 패킹, 개스킷은 적절한 수준을 보유해 두는 것이 좋다. 예비품의 구입은 본체 구입시에 함께 하는 것이 바람직하다.

(2) 유지관리에 필요한 기록류

유지관리 기록카드를 만들어 두고 기계번호, 검사계획일, 개개의 점검 소요항목 전부의 완전한 기록, 주요 기록사항 및 검사원의 관찰결과를 기입하나, 기록카드는 중요한 펌프마다 작성하고 정기검사의 실행계획도 기입해 두어야 한다. 주요 수리 또는 주요 교환부품의 상태, 마모의 정도 및 형상, 수리작업의 방법 등과 이들 기록은 수리작업 그 자체와 마찬가지로 중요하다. 또 기록은

보수작업의 빈도와 비용을 경감시키기 위한 수단을 강구하는데 큰 도움이 된다. 따라서 펌프의 유지관리를 위해서는 아래와 같은 기록을 작성하는 것이 바람직하다.

1) 펌프 시방서

펌프의 사양뿐만 아니라 부품 발주시에 필요한 제작사, 제조번호 등을 기록한다. 또 사용하고 있는 패킹, 구름베어링 등의 시판품에 대해서도 그 모양이나 번호를 기입해 두는 것이 좋다.

2) 펌프 경력표

펌프 사용 개시부터의 주요한 고장, 정기 점검시의 특기사항, 운전시간을 기록한 것이다. 이것으로 점검의 요점을 알 수 있다.

3) 치수 측정 기록

주로 습동부의 틈새에 관한 치수를 기록해 두고 이것으로 부품의 교환시기를 정하기 위한 자료로 활용한다.

〈표 6.7.9〉 원심펌프의 고장과 그 원인 일람표

원인 \ 고장 또는 현상	기동시 부하과다	부하 과소	양수 량감소	양수 불능	베어링 과열	글랜드 패킹과열	이상 진동	만수 불능	과부 하	압력 계수값	진공 계수값	비고
양정 과다		○	○	○			○			고		
양정 과소							○		○	저	고	
임펠러 역회전		○	○	○						저	저	
회전수 과소		○	○	○						저	저	주파수 저하
회전수 과다									○		약간 저	
전압 강하 또는 전기품 고장									○			
제수밸브 약간 개방	○	○	○							고	약간 저	
패킹누르개 한쪽 조임 또는 과다 조임	○					○						
조립 설치 불량 또는 축 중심 불일치	○			○	○	○						

원인 \ 고장 또는 현상	기동시부하과다	부하과소	양수량감소	양수불능	베어링과열	글랜드패킹과열	이상진동	만수불능	과부하	압력계수값	진공계수값	비고
회전부 마모 또는 눌러붙음	○				○							손으로 돌리기가 어렵고, 정지시 급격히 정지됨
윤활유 부족 및 베어링장치 상태 나쁨					○							
실링 폐쇄 또는 축봉수 불량			○	○		○				저		패킹 박스에서 물이 나오지 않음
흡입관에서 공기 침입		○	○	○		○	○	○		불안정	불안정	수면에 거품이 남
흡입관에 공기주머니 발생			○	○								단속적인 양수
흡입관에 이물질이 걸렸을 때		○	○	○	○		○			저	고	임펠러 입구, 파이프 속
송출관에 이물질이 있을 때		○	○	○								파이프 속
라이너링 또는 임펠러 마모			○							저		

6.8 전기설비

6.8.1 총설

1. 개요

전기설비는 일부분의 사고나 고장이 그 부분에 한정되는 것이 아니고 다른 계통에도 파급될 수 있어 말단 계통이라도 가볍게 볼 수 없으며, 전기사업법과 그 관련규정을 준수해야 하고 한국전력 공사의 전기공급약관 및 한국전기안전공사의 전기안전관리업무지침에 대한 수검사항 등을 숙지하고 관리하여야 한다.